

个人简历



宋欣宇

1997.06 | 中共党员

17852152879

xysong7664@163.com

CET-6 (512)

教育背景

南方科技大学 & 鹏城实验室 - 博士

2023.9 - 至今 控制科学与工程

林志赟 (教授, IEEE Fellow)

- 博士课题: 面向动态目标分布的生成式遍历搜索与鲁棒运动控制研究;
- 主修: 矩阵分析及其应用等。

青岛大学 - 硕士

2020.9 - 2023.6 控制科学与工程

赵林 (副教授, 青年长江学者)

- GPA: 3.61/4.0 (专业前 20%);
- 研究方向: 随机非线性系统自适应有限时间控制研究;
- 主修: 机器人学等;
- 荣誉: 校优秀毕业生 (2023)、二等奖学金 (2022)、优秀干部。

武汉科技大学 - 本科

自动化 2015.09 - 2019.06

- GPA: 3.43 / 4.0 (专业前 10%);
- 主修: 自动控制原理、现代控制理论等;
- 荣誉: 优秀毕业论文、优秀学生。

专业技能

Python • C/C++ • Matlab/Simulink • ROS

Gazebo

科研经历

博士课题

面向动态目标分布的生成式遍历搜索与鲁棒运动控制

- 建立面向动态目标搜索的分层遍历闭环架构, 设计基于扩散模型的生成式规划算法与基于强化学习的单纯形鲁棒控制器, 利用条件分布生成克服高维非凸场的优化陷阱、利用形式化物理约束保障底层执行的绝对安全边界, 并将该分层系统应用在极端物理扰动环境下的时变目标高效搜索与规控一致性运动合成。

硕士课题

随机非线性系统的自适应有限时间控制研究与应用

- 建立随机非线性系统模型, 设计基于命令滤波自适应反步的有限时间控制算法, 利用 Lyapunov 稳定性理论证明系统的实际均方有限时间稳定, 并将算法应用在随机振动环境下的机械臂跟踪控制。

学术成果

- Song X.Y.**, Li Y.Q., Guo X.Y., Yang J.K., Lu H.B.*, Lin X.Y.*. Diffusion-Ergodic: A Generative Framework for Information-Theoretic Exploration. *ICML*. 2026. **(CCF-A). (Under Review)**.
- Song X.Y.**, Li Y.Q., Yang J.K., Lu H.B.*, Lin X.Y.*. Reinforcement Learning to Coordinate a Hierarchy of Piecewise Controllers for Robust Motion Synthesis. *Automatica*. **(SCI, 中科院 2 区, 控制理论 Top 期刊). (To be submitted)**.
- Guo X.Y., Bai Y.J., **Song X.Y.**, Xu R.T., Peng B., Liang X.D.*, Wang M.*. Safety-Aware Test-Time Adaptation for Dual-Arm Coordination from Vision-Language-Action Models. *IROS*. 2026. **(CAA-A, CCF-C, 机器人顶会). (Under Review)**.
- Chen S.Y., Li Y.Q., **Song X.Y.**, Yang J.K., Lu H.B.*, Lin X.Y.*. GCWG: Geometry-based Candidate Waypoint Generation for Safety-Oriented VLN-CE. *IROS*. 2026. **(CAA-A, CCF-C, 机器人顶会). (Under Review)**.
- Guo X.Y., **Song X.Y.**, Wang M.*, Peng B.*. Adaptive Finite-Time Consensus Protocol for Multiple Mechanical Manipulator Under Stochastic Vibration Conditions Based on Command Filtered Backstepping Method. *CCC*. 2025. **(CAA-A, EI 会议)**.
- Song X.Y.**, Zhao L.*. Adaptive fuzzy finite-time consensus tracking for high-order stochastic multi-agent systems with input saturation. *Int. J. Fuzzy Syst.* 2022. **(SCI, 中科院 3 区);**
- Song X.Y.**, Zhao L.*. Finite-time command filtered adaptive control for robot manipulators in random vibration environment. *IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs*. **(SCI, 中科院 2 区);**
- Zhao L.*, **Song X.Y.**. Finite-time control of high-order discrete-time systems. *IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs*. **(SCI, 中科院 2 区, 导师一作学生二作);**
- Song X.Y.**, Zhao L.*. Adaptive neural tracking control for stochastic nonlinear systems via finite-time command filtered backstepping. *The 17th CISC2021*. 2021. **(EI 会议, 优秀会议论文)**.